模型预测控制（MPC）是实现“任一时刻精准预测”的核心算法引擎。相比传统 PID 控制，MPC 的最大优势是“前瞻性”——它能预测未来、提前规划、动态调整。下面结合螺旋布料机场景，详细拆解 MPC 的具体实施步骤：

MPC 在每个控制周期都执行同样的三步：

1. 预测未来：基于当前状态和模型，预测未来一段时间的系统行为
2. 在线优化：求解一个优化问题，找到未来最优的控制序列
3. 滚动实施：只执行第一个控制动作，下一时刻重复以上过程

螺旋布料机 MPC 的具体实施步骤

第一步：建立预测模型（状态空间模型）

这是 MPC 的基础，需要将你的布料过程用数学方程描述。

1.1 定义状态变量

$$\mathrm{x(k)} = \begin{cases} \mathrm{d(k)} \\ \mathrm{p(k)} \\ \mathrm{m(k)} \end{cases}$$

$$d(k) = \text{当前布料厚度}(\mathrm{mm})$$

$$p(k) = \text{布料机当前位置}(\mathrm{m})$$

$$\mathrm{m(k)} = \text{各出料口的累计出料量}(\mathrm{kg})$$

1.2 定义控制变量

$$\mathrm{u(k)} = \begin{cases} \mathrm{n(k)} \\ \mathrm{v(k)} \end{cases}$$

n(k) = 螺旋转速指令 (rpm) → 决定出料速度

v(k) = 行走电机速度指令 (m/s) → 决定移动速度

1.3 定义可测输出

$$\mathrm{y(k)} = \begin{cases} \mathrm{d(k)} \\ \mathrm{p(k)} \\ \mathrm{q(k)} \end{cases}$$

d(k) = 激光传感器测得的实际厚度(mm)

p(k) = 编码器测得的位置(m)

q(k) = 流量传感器测得的出料量(kg/s)

1.4 建立离散时间状态方程

$$\begin{cases} \mathrm{x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)} \\ \mathrm{y(k) = Cx(k)} \end{cases}$$

其中：

- A 矩阵描述状态自身的演变（如当前位置加上速度得到新位置）
- B 矩阵描述控制量如何影响状态（如转速如何影响出料量）
- C 矩阵描述如何从状态得到可测输出

$$W_{\text{中间}} = V_{\text{中间}} \times \frac{r}{B} = BHr \times 10^{-9}$$

$$W_{边缘}=\begin{cases} V_{边缘}\times\dfrac{r}{B}=Hhr\times10^{-9}，h\geq\left(\dfrac{S}{2}+b\right) \\ \left(V_{中间}+V_{边缘}\right)\times\dfrac{r}{B}=Hr(B+h)\times10^{-9}，h<\left(\dfrac{S}{2}+b\right) \end{cases}$$

$$\begin{cases} t_1=\dfrac{r}{v_{1max}\times10^3} \\ v_{2\,中间}=\dfrac{W_{中间}}{t_1}=BHv_{1max}\times10^{-6} \\ v_{2\,边缘}=\dfrac{W_{边缘}}{t_1}=Hhv_{1max}\times10^{-6} \end{cases}$$

> 在研究中：A、B 矩阵的系数可以通过机理模型+EDEM 仿真数据辨识得到

第二步：定义预测时域和控制时域

$$\begin{cases} d(k+1)=d(k)+\dfrac{q(k)\cdot\Delta t}{\rho\cdot W}-\alpha\cdot v(K) \\ p(k+1)=p(k)+v(k)\cdot\Delta t \\ m(k+1)=m(k)+q(k)\cdot\Delta t \end{cases}$$

$q(k)=\beta\cdot n(k)$流量与转速成正比（简化模型）

ρ混凝土密度

W布料宽度

α厚度补偿系数

Δt采样周期（0.1s）

2.1 设置关键参数

预测时域 P = 20 # 预测未来 20 个采样时刻（比如未来 2 秒，如果采样周期 0.1s）

控制时域 M = 5 # 只优化未来 5 个时刻的控制量，后面保持不变

采样周期 Ts = 0.1s # 每 0.1 秒控制一次

2.2 预测未来状态

基于当前状态 x(k)，预测未来 P 步的状态：

$$\mathrm{X_{pred}}=\left[\mathrm{x(k+1|k),x(k+2|k),\cdots,x\left(k+N_p|k\right)}\right]^{\mathrm{T}}$$

每个预测值都依赖于未来的控制输入：

$$\mathrm{x(k+1|k)=A\cdot x(k)\ +\ B\cdot u(k)}$$

$$\mathrm{x(k+2|k)=A\cdot x(k+1|k)+B\cdot u(k+1)=A^2\cdot x(k)+A\cdot B\cdot u(k)+B\cdot u(k+1)}$$

$$\mathrm{x(k+i|k)=A^i x(k)+\sum_{j=0}^{i-1}A^{i-1-j}Bu(k+j)}$$

第三步：构建优化目标函数

这是 MPC 的“大脑”，告诉控制器什么是最好的控制效果。

3.1 定义控制目标

你的核心目标是：单位面积布料量恒定，即厚度均匀

用数学表达就是：让预测的厚度轨迹跟踪设定值

3.2 目标函数 J 的组成

J = 厚度偏差惩罚+控制量变化惩罚+末端惩罚

$$J(k) = \sum_{i=1}^{N_p} \|y(k+i|k) - r(k+i)\|_Q^2 + \sum_{i=0}^{N_c-1} \|\Delta u(k+i|k)\|_R^2 + \rho\epsilon$$

$$J(k) = \sum_{i=1}^{N_p} \|y(k+i|k) - r(k+i)\|_{Q(k)}^2 + \sum_{i=0}^{N_c-1} \|\Delta u(k+i|k)\|_{R(k)}^2 + \rho\epsilon$$

$$Q(k) = Q_0 \cdot \alpha(k)$$

$$R(k) = R_0 \cdot \beta(k)$$

工况	$\alpha(k)$	$\beta(k)$	效果
厚度偏差大	↑1.2-1.5	↓0.5-0.8	强化跟踪
边缘区域	↑1.3-1.6	↓0.4-0.7	精度优先
门窗洞口	↑1.5-2.0	↓0.3-0.5	高精度
正常区域	1.0	1.0	均衡控制

具体到你的场景：

1. 厚度偏差项（首要目标）

$$J_1 = \sum \left[w_1 \times (\text{预测厚度} - \text{目标厚度})^2\right]$$

$$J_1 = \sum_{i=1}^{N_p} \omega_d \cdot \left[d(k+i|k) - d_{ref}(k+i)\right]^2 \quad (3\text{-}1)$$

- 如果某个区域预测会偏薄，加大惩罚
- 权值 w_1 可以不同区域不同（如门窗洞口附近要求更高精度）

2. 控制量变化项（平稳性目标）

$$J_2 = \sum \left[w_2 \times (\text{螺旋转速变化率})^2 + w_3 \times (\text{行走速度变化率})^2\right]$$

$$J_2 = \sum_{i=0}^{N_{c-1}} \left[\omega_n \cdot \left(n(k+i) - n(k+i-1)\right)^2 + \omega_v \cdot \left(v(k+i) - v(k+i-1)\right)^2\right] \quad (3\text{-}2)$$

- 防止转速和速度剧烈波动
- 保护电机和机械结构

3. 多口均衡项（针对你的八口螺旋）

$$J_3 = \sum \left[w_4 \times (\text{各出料口流量} - \text{平均流量})^2\right]$$

$$J_3 = \sum_{i=1}^{N_p} \sum_{j=1}^{8} \omega_{bal} \cdot \left[q_j(k+i|k) - \bar{q}(k+i|k)\right]^2 \quad (3\text{-}1)$$

- 确保八个出料口出料均匀
- 这是行业痛点

最终目标函数：

$$\min J = J_1 + J_2 + J_3$$

第四步：设置约束条件（MPC 的核心优势）

MPC 能显式处理各种约束，这是 PID 做不到的。

4.1 硬约束（绝对不能违反）

$$0 \le n(k) \le 300\ \text{rpm} \qquad \# \text{ 螺旋转速上限}$$
$$0 \le v(k) \le 0.5\ \text{m/s} \qquad \# \text{ 行走速度上限}$$
$$|u(k+1) - u(k)| \le 50\ \text{rpm} \quad \# \text{ 转速变化率限制（防止冲击）}$$

4.2 软约束（尽量不违反）

$$d_{min} - \epsilon \le d(k) \le d_{max} + \epsilon \# \text{ 厚度允许范围}$$

料斗料位 ≥ 下限 # 防止空料

第五步：在线求解优化问题

在每个控制周期（比如每 0.1 秒），执行以下计算：

5.1 读取当前状态

x(k) = [当前厚度, 当前位置, 累计出料量]

5.2 读取 BIM 规划的参考轨迹

参考厚度 r(k+1), r(k+2), ..., r(k+P) 来自你的 BIM 规划系统

5.3 求解二次规划问题

$$\min J(u) = \min \frac{1}{2} U^T H U + f^T U$$

$$\text{s.t. } A_{ineq} U \le b_{ineq} \qquad \# \text{ 不等式约束}$$

$$A_{eq} U = b_{eq} \qquad \# \text{ 等式约束}$$

这是一个标准的二次规划（QP）问题，可以用成熟求解器（如 MATLAB 的 quadprog、OSQP 等）快速求解。

5.4 得到最优控制序列

$$U_{opt} = [u(k|k)^\circ, u(k+1|k)^\circ, \ldots, u(k+M-1|k)^\circ]$$

第六步：滚动实施

6.1 只执行第一个控制量

实际执行：$u(k) = u(k|k)^\circ$

6.2 等待下一个采样时刻

k → k+1

6.3 重复第一步到第六步

重新测量状态 x(k+1)

重新求解优化问题

完整 MPC 流程

时刻 t（每 0.1 秒）

①数据采集：

- 激光传感器 → 当前厚度 d(t)
- 编码器 → 当前位置 p(t)
- 流量传感器 → 各口实际出料量 m(t)

↓

②状态估计：

结合历史数据，估计完整状态 x(t)

（卡尔曼滤波处理传感器噪声）

↓

③读取参考轨迹：
从 BIM 规划系统获取未来 P 步的目标厚度 r(t+1...t+P)
↓
④预测模型更新：
调用你的布料量预测模型（机理模型+三层修正）
预测未来 P 步的厚度
↓
⑤求解优化问题：
最小化 J，同时满足所有约束
↓
⑥输出控制指令：
n(t) =最优螺旋转速
v(t) =最优行走速度
↓
⑦等待下一周期→重复①-⑥